

Kolestatik Kaşıntı (Pruritus)

Kolestaza bağlı, sıklıkla tedaviye dirençli ve yaşam kalitesini ağır bozan kaşıntıda altta yatan nedeni tanımlamaya, basamaklı antipruritik tedaviyi (UDKA, rifampisin, IBAT inhibitörü, naltrekson, kolestiramin) dozlu uygulamaya ve dirençli olguyu yönetmeye yönelik karar aracı. Hedef kitle: çocuk gastroenteroloji uzmanı.

Kolestaz

Pruritus

IBAT inhibitörü

Basamaklı tedavi

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Kolestatik kaşıntı, safra akımının bozulması sonucu kanda biriken pruritojenlerin (safra asitleri, ototaksin–lizofosfatidik asit [LPA] aksı, endojen opioidler ve serotonin) neden olduğu, kronik kolestazın en yıpratıcı semptomudur. Klinik tabloyu bilirubin düzeyi belirlemez; ağır kaşıntı hafif sarılıklı çocukta bile görülebilir. İlk görev üç aşamalıdır: (1) kaşıntının gerçekten kolestatik olduğunu doğrula — konjuge (direkt) bilirubin ve serum total safra asidi yüksekliği ile kolestazı göster, atopik dermatit / kuru cilt / skabiyez / böbrek-tiroid kaynaklı kaşıntıyı ekarte et; (2) altta yatan kolestazın etiyolojisini belirle — özellikle süt çocuğunda akolik gaita + konjuge hiperbilirubinemi biliyer atreziyi düşündürür ve zamana duyarlıdır; (3) kaşıntının şiddetini ve yükünü ölç — ekskoriasyon-nodül, uyku bölünmesi, huzursuzluk, büyüme üzerine etki ve okul/oyun kaybı. Kaşıntı objektif ölçekle (ItchRO, çizik-kanama izleri, 5-D kaşıntı) izlenmeli; süt çocuğunda huzursuzluk ve uyku bozukluğu tek gösterge olabilir.

Konjuge bilirubin + total safra asidi

Akolik gaita = biliyer atrezi acili

Şiddeti objektif ölçekle izle

GGT düzeyi etiyolojiyi ayırır

Bilirubin ≠ kaşıntı şiddeti

Öyküde sorgula

- Kaşıntının başlangıcı, süresi, günün hangi saatinde (kolestatik kaşıntı sıklıkla akşam-gece ağırlaşır), avuç içi-ayak tabanı tutulumu; yenidoğanda huzursuzluk ve uyku bölünmesi eşdeğeri
- Gaita rengi (akolik/hipokolik → obstrüktif kolestaz), idrar koyuluğu, sarılığın seyri; yenidoğanda K vitamini profilaksisi
- Beslenme ve büyüme: yağ malabsorpsiyonu-steatore, kilo alamama, iştahsızlık; yağda eriyen vitamin (A, D, E, K) eksikliği bulguları
- Eşlik eden: kanama-morarma (K vitamini/koagülopati), gece körlüğü (A vit.), kemik ağrısı-kırık (D vit.), ataksi-nöropati (E vit.)
- Sendromik ipuçları: konjenital kalp üfürümü, pek-tipik yüz, posterior embriyotokson, vertebra anomalisi (Alagille); tekrarlayan kolestaz atakları (BRIC); ailede kolestaz-transplant-konsanguinite (PFIC)
- İlaç-parenteral beslenme öyküsü (TPN ilişkili kolestaz), enfeksiyon-sepsis, önceki cerrahi (Kasai, koledok kisti); mevcut antipruritik ilaç ve yanıtı

Muayenede değerlendir

- Cilt: yaygın eksskoriasyon, prurigo nod  lleri, likenifikasyon, kanamalı  izikler; ksantom ( zellikle Alagille'de diz-dirsek-avu ); sarılık derecesi
- Kaşıntı y k n n objektif iřaretleri: tırnak kısaltma-eldiven, uyku deprivasyonu bulguları, sekonder cilt enfeksiyonu (impetijinizasyon)
- B y me antropometrisi ve persentil seyri; maln trisyon-kas kaybı, subkutan yağ azalması
- Batın: hepatomegali (kıvam-y zey), splenomegali (portal hipertansiyon), asit, karın duvarı ven z dolgunluđu
- Kronik karaciğ r hastalıđı-dekompansasyon:  omak parmak, palmar eritem, spider anjioma, ensefalopati,  dem
- Sistemik/sendromik: kardiyak  f r m ve dismorfik y z (Alagille), posterior embriyotokson (g z muayenesi), n rolojik defisit (E vit.)

Kırmızı  izgi: S t  ocuğunda **akolik gaita + konjuge hiperbilirubinemi** aksi kanıtlanana dek biliyer atrezidir; Kasai portoenterostomisinin bařarısı yařla hızla d řer (ideali <45-60 g n). Kolestazlı bebekte K vitamini eksikliđine bađlı kanama (intrakraniyal dahil) hayatı tehdit eder — antipruritik tedaviden  nce koag lasyon ve yağda eriyen vitamin durumu g venceye alınmalıdır.

Kaşıntı bir semptomdur; kalıcı çözüm altta yatan kolestazın tanımlanmasına ve mümkünse düzeltilmesine bağlıdır. Pruritojenler (safra asitleri, ototaksin–LPA, endojen opioidler, serotonin) enterohepatik dolaşımında birikir; IBAT (ileal safra asidi taşıyıcısı) inhibisyonu bu döngüyü kırarak yükü azaltır. GGT düzeyi ayırıcı tanının anahtarıdır: **düşük/normal GGT** (PFIC 1-2, safra asidi sentez defekti) ile **yüksek GGT** (biliyer atrezi, Alagille, PFIC 3, sklerozan kolanjit) kolestazı birbirinden keskin biçimde ayırır.

Biliyer obstrüksiyon (yüksek GGT)

- Biliyer atrezi (süt çocuğunda en kritik, zamana duyarlı), koledok kisti
- Primer/sekonder sklerozan kolanjit, safra taşı-tıkanıklık
- Akolik gaita, ekstrahepatik akım engeli; USG-MRCP-kolanjiyografi ile değerlendir

PFIC (progresif familial kolestaz)

- PFIC 1 (ATP8B1) ve PFIC 2 (ABCB11/BSEP): **düşük GGT**, ağır dirençli kaşıntı
- PFIC 3 (ABCB4/MDR3): **yüksek GGT**; PFIC 4-6 (TJP2, NR1H4/FXR, MYO5B)
- IBAT inhibitörü ve biliyer diversiyonun en güçlü endikasyon alanı

Alagille sendromu

- JAG1 (sık) / NOTCH2 mutasyonu; safra kanalı yokluğu (duktopeni), yüksek GGT
- Sıklıkla en şiddetli kaşıntı ve belirgin ksantom; kardiyak (periferik pulmoner stenoz), yüz, vertebra (kelebek), posterior embriyotokson
- IBAT inhibitörü (maralixibat) onaylı ilk basamak antipruritik hedef

Metabolik / yenidoğan kolestazı

- Alfa-1 antitripsin eksikliği, galaktozemi, tirozinemi, sitrin eksikliği
- Safra asidi sentez defektleri (düşük GGT + düşük/normal safra asidi) — primer safra asidi tedavisine yanıtı
- Panhipopituitarizm, mitokondriyal hastalık, kistik fibrozis

TPN/bağırsak yetmezliği ilişkili

- Uzamış parenteral beslenme, kısa bağırsak sendromu, bakteriyel translokasyon-sepsis
- Lipid formülasyonu (SMOF/balık yağı) optimizasyonu, enteral beslenmeye geçiş, sepsis kontrolü
- Kaşıntı belirgin olmayabilir; kolestaz belirteçleri ve karaciğer hasarı izlenir

Diğer / geçici nedenler

- BRIC (benign rekürren intrahepatik kolestaz) — ataklar hâlinde kaşıntı
- İlaça bağlı kolestaz, viral-kolestatik hepatit, gebelik-oral kontraseptif ilişkili (adölesan)
- Otoimmün hepatit/overlap, infiltratif-neoplastik nedenler

GGT kuralı: Düşük/normal GGT'li ağır kaşıntıda PFIC 1-2, safra asidi sentez defekti ve sitrin eksikliği öne çıkar; yüksek GGT'li kolestazda biliyer atrezi, Alagille, PFIC 3 ve sklerozan kolanjit düşünülür. Bu ayırım hem genetik-metabolik tetkiki hem de tedavi hedefini yönlendirir.

03 Karar akışı

İlk çatal, süt çocuğunda zamana duyarlı obstrüktif kolestazın (biliyer atrezi) hızla dışlanması ve yağda eriyen vitamin-koagülasyon güvenliğidir; ikinci çatal, cerrahi/etiyojiye özgü düzeltilebilir neden ile medikal antipruritik basamak tedavisi gerektiren kronik kolestaz arasındaki ayrımdır.

BAŞLANGIÇ

Kolestatik kaşıntı kuşkusu

Kaşıntı + kolestaz bulguları (sarılık, ekssoriasyon, uyku bölünmesi). Konjuge bilirubin ve serum total safra asidi ile kolestazı doğrula; non-kolestatik nedenleri (atopi, kuru cilt, üremi, tiroid) ayır.

ADIM 1

Etiyoloji + güvenlik değerlendirmesi

Gaita rengi, GGT, KCFT, sentetik fonksiyon (INR, albümin), yağda eriyen vitamin durumu; hepatobiliyer USG. K vitamini eksikliği/koagülopatiyi düzelt, malnütrisyonu ve vitamin eksikliğini güvenceye al.

KARAR 1

Zamana duyarlı obstrüksiyon veya özgün düzeltilebilir neden var mı?

Süt çocuğunda akolik gaita + konjuge hiperbilirubinemi (biliyer atrezi), koledok kisti, ekstrahepatik tıkanıklık ya da safra asidi sentez defekti gibi hedefe yönelik tedavisi olan durum.

EVET → Etiyolojiye özgü tedavi

HAYIR → Kronik kolestaz yönetimi

ACİL/ÖZGÜN

Cerrahi veya spesifik tedavi + destek

Biliyer atrezide acil Kasai portoenterostomisi (ideali <45-60 gün); koledok kistinde eksizyon; obstrüksiyonda dekompresyon; safra asidi sentez defektinde primer safra asidi replasmanı. Eş zamanlı antipruritik destek ve vitamin replasmanı.

BASAMAKLA

Medikal antipruritik merdivene başla

Kronik intrahepatik kolestazda (PFIC, Alagille, sklerozan kolanjit vb.) etiyojiyi netleştirirken basamaklı antipruritik tedaviye geç; kaşıntı şiddetini objektif ölçekle izle.

KARAR 2

Birinci basamak (UDKA + rifampisin) ile yeterli yanıt var mı?

Kaşıntı ölçeğinde belirgin düzelme, uykunun ve büyümenin geri kazanılması, ekskoriasyonların gerilemesi.

EVET → İdame ve izlem

SÜRDÜR

Etkili dozda idame + güvenlik izlemi

En düşük etkili dozda idame; rifampisin altında KCFT-hepatotoksisite ve kan sayımı izlemi; yağda eriyen vitamin ve büyüme takibi. Kaşıntı kontrolü stabilse basamak yükseltme gereksiz.

HAYIR → Basamak yükselt

YÜKSELT

IBAT inhibitörü / naltrekson / kolestiramin

Alagille-PFIC'te IBAT inhibitörü (maralixibat/odevixibat) öne alınır; alternatif/ek olarak naltrekson veya kolestiramin. Dirençli, tedaviye yanıtız veya dekompanse olguda cerrahi biliyer diversiyon ya da karaciğer nakli değerlendirmesi.

Not: Antipruritik ilaçlar kaşıntıyı hafifletir ancak altta yatan kolestazı düzeltmez; PFIC ve Alagille gibi ilerleyici hastalıklarda IBAT inhibitörü ve gerektiğinde biliyer diversiyon, nakli geciktirebilir veya önleyebilir. Yanıt bireyseldir; ilaçlar sıralı denenir ve etkisizse kesilir.

Tetkik, kolestazın doğrulanması ve şiddetin/komplikasyonların (koagülopati, vitamin eksikliği) belirlenmesiyle başlar; ardından GGT paternine göre görüntüleme, genetik-metabolik çalışma ve gerektiğinde biyopsi ile etiyolojiye ilerler. Süt çocuğunda biliyer atrezi zamana duyarlıdır ve öncelik alır.

Kolestatik kaşıntıda kademeli değerlendirme		
BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
Basamak 1 · Kolestazı doğrula	Konjuge (direkt) bilirubin, total/direkt bilirubin oranı, serum total safra asidi, GGT, ALP, ALT/AST	Kolestazı kanıtla; GGT düşük vs yüksek ayrımı etiyolojiyi yönlendirir (PFIC 1-2/safra asidi defekti ↔ biliyer atrezi/Alagille/PFIC 3)
Basamak 2 · Şiddet-güvenlik	INR-PT, albümin, glukoz, amonyak, tam kan sayımı; yağda eriyen vitaminler (A, D-25OH, E; K için INR)	Sentetik fonksiyon ve dekompanasyon; koagülopati ve vitamin eksikliğini tedaviden önce düzelt ; kaşıntı şiddetini objektif ölçekle (ItchRO) kaydet
Basamak 3 · Görüntüleme	Hepatobiliyer ultrasonografi; gerekirse MRCP; süt çocuğunda hepatobiliyer sintigrafi (HIDA)	Safra yolu dilatasyonu, koledok kisti, "triangular cord" (biliyer atrezi); MRCP ile duktal anatomi ve sklerozan kolanjit değerlendirmesi
Basamak 4 · Etiyolojiye yönelik	Genetik panel (JAG1/NOTCH2, ATP8B1, ABCB11, ABCB4, TJP2 ...), alfa-1 antitripsin fenotip/düzey, metabolik tarama (galaktozemi, tirozinemi-süksinilaseton), TORCH/viral, ter testi, göz muayenesi (embriyotokson)	GGT paternine göre daraltılmış istem; Alagille'de sistem tutulumu (eko, vertebra grafisi); safra asidi sentez defekti için idrar safra asidi analizi
Basamak 5 · Karaciğer biyopsisi	Perkütan karaciğer biyopsisi (koagülopati düzeltildikten)	Tanı belirsizse ve biliyer atrezi-Alagille-PFIC ayrımı gerekiyorsa;

BASAMAK	TEST	AMAÇ / NOT
	sonra); duktopeni, duktular proliferasyon, fibrozis	immünohistokimya (BSEP, MDR3) tanıya katkı sağlar
Seçili · İleri	Peroperatif kolanjiyografi (biliyer atrezi şüphesinde tanısal-kesin), idrar/serum safra asidi profili (FAB-MS), özelleşmiş genetik	Obstrüksiyon kesinleştirme ve Kasai kararı; safra asidi sentez defektinin doğrulanması ve hedefe yönelik tedavi planı

Sıralama ilkesi: Süt çocuğunda kolestaz saptandığında biliyer atrezi ekartasyonu (USG-HIDA-gerekirse kolanjiyografi/biyopsi) hızla tamamlanır; kaşıntının medikal tedavisi bu değerlendirmeyi geciktirmemeli, ancak koagülopati ve vitamin eksikliği paralel biçimde düzeltilmelidir.

05 Kırmızı bayraklar

Aşağıdakilerden herhangi biri altta yatan ciddi/zamana duyarlı neden, dekompanseasyon veya tedaviye dirençli ağır kaşıntı lehinedir; hızlı etiyolojik değerlendirme, güvenlik önlemleri ve gerektiğinde cerrahi/transplant merkezi iletişimini gerektirir.

- Süt çocuğunda akolik/hipokolik gaita + konjuge hiperbilirubinemi (biliyer atrezi — Kasai için zamana duyarlı)

- Kanama-morarma, uzamış INR, K vitamini eksikliğine bağlı kanama (intrakraniyal kanama riski)

- Sentetik fonksiyon bozukluğu: hipoalbüminemi, hipoglisemi, koagülopati, hiperamonyemi-ensefalopati

- Portal hipertansiyon bulguları: splenomegali, asit, varis kanaması, trombositopeni

- Büyüme geriliği, ağır malnütrisyon, ilerleyen yağda eriyen vitamin eksikliği (gece körlüğü, kırık, nöropati-ataksi)

- Tedaviye dirençli, uykuyu ağır bozan, kendine zarar veren (derin ekskoriyasyon-mutilasyon) kaşıntı

- Sekonder cilt enfeksiyonu-sepsis (impetiginize ekskoriyasyonlar, ateş)

- Rifampisin altında transaminaz-bilirubin yükselişi (ilaca bağlı hepatotoksisite)

- Ateş + kolanjit bulguları (Kasai sonrası veya sklerozan kolanjitte)

- Sendromik ipuçları: kardiyak hastalık, dismorfik yüz, vertebra anomalisi (Alagille) — çok organlı izlem gereği

06 Tedavi

Tedavi üç katmanlıdır: (1) altta yatan kolestazın etiyolojiye özgü tedavisi (Kasai, koledok kist eksizyonu, primer safra asidi replasmanı, TPN-lipid optimizasyonu), (2) destek tedavisi (yağda eriyen vitamin replasmanı, K vitamini ile koagülopati düzeltimi, beslenme desteği, cilt bakımı-nemlendirme, sekonder enfeksiyon tedavisi) ve (3) basamaklı antipruritik ilaç merdiveni. Kaşıntı yanıtı bireyseldir; ilaçlar sıralı denenir, etkili en düşük dozda sürdürülür, yanıtı olmazsa kesilir. Alagille ve PFIC'te IBAT inhibitörleri onaylı, hedefe yönelik seçeneklerdir.

Basamaklı antipruritik tedavi (dozlu)

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
1 · Ursodeoksikolik asit (UDKA)	10-20 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş (bazı olgularda 30 mg/kg/gün)
2 · Rifampisin	Başlangıç 5 mg/kg/gün; yanıtı göre 10 mg/kg/güne titre (maksimum 30 mg/kg/gün)
3 · IBAT inhibitörü — Maralixibat	Başlangıç 190 mcg/kg/gün tek doz, 1 hafta sonra 380 mcg/kg/gün

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
3 · IBAT inhibitörü — Odevixibat	40 mcg/kg/gün tek doz (sabah); yanıtızsızsa 120 mcg/kg/gün
4 · Naltrekson (opioid antagonisti)	Başlangıç 0,25 mg/kg/gün; kademeli 1 mg/kg/güne (bazı pr
5 · Kolestiramin (safra asidi bağlayıcı)	240 mg/kg/gün, 2-3 doza bölünmüş (pratikte ~4-8 g/gün, ma

BASAMAK / İLAÇ	DOZ
Ek · Sertralin (adjuvan)	1 mg/kg/gün başlangıç; yanıtı göre titre (adölesanda ~50-1
Ek · Antihistaminik (ör. hidroksizin)	0,5-1 mg/kg/doz, gece; sedasyon amaçlı sınırlı yarar

Destek tedavisi ve yağda eriyen vitamin replasmanı	
ALAN	UYGULAMA / DOZ
K vitamini	Koagülopatide 1-2 mg/kg IV/oral (maks 10 mg); INR uzamışsa tekrarla,
D vitamini	Kolestazda yüksek doz gerekebilir; 25-OH-D düzeyine göre titre (ör. 40
A ve E vitamini	A: eksikliğe göre replasman (aşırı doz hepatotoksisitesinden kaçın); E

ALAN	UYGULAMA / DOZ
Beslenme	Yüksek kalori (%125-150 RDA); MCT ağırlıklı formül-diyet
Cilt bakımı	Nemlendirici-emolyan, serin ortam, tırnak kısaltma; sekonder enfeksiy
Dirençli/dekompanse olgu	Cerrahi biliyer diversiyon (parsiyel eksternal/internal), nazobiliyer drer

Yaklaşım: Sıra — önce altta yatan nedeni tedavi et ve güvenliği (K vitamini/koagülasyon, vitamin, beslenme) sağla; sonra UDKA → rifampisin → IBAT inhibitörü (Alagille/PFIC'te öne al) → naltrekson → kolestiramin basamaklarını sıralı dene. Etkili en düşük dozda sürdür, yanıtı ilacı kes.

Dikkat: Rifampisin hepatotoksik olabilir — düzenli KCFT izlemi şart; transaminaz/bilirubin yükselirse kes. Naltreksonu düşük dozda başla (çekilme reaksiyonu). Kolestiramin, UDKA-IBAT inhibitörü ve yağda eriyen vitaminleri bağlar; en az 2-4 saat ara ile ver.

Kolestatik kaşıntı kronik ve dalgalı seyreder; yönetim, kaşıntı yükünü objektif izlemek, ilaç güvenliğini (özellikle rifampisin hepatotoksitesisi) sağlamak, yağda eriyen vitamin ve büyümeyi korumak ve ilerleyici hastalıkta zamanında cerrahi diversiyon/nakil kararına ulaşmak üzerine kuruludur. Hedef: uyku ve yaşam kalitesini geri kazandırırken karaciğer hastalığının progresyonunu ve komplikasyonlarını yönetmektir.

İzlem ve takip

- Kaşıntı şiddetini objektif ölçekle (ItchRO, çizik-uyku günlüğü) ve ekskoriasyon-nodül gerilemesiyle serial izle; tedavi yanıtını 2-4 haftada değerlendir
- İlaç güvenliği: rifampisin altında başlangıç-2/4. hafta-periyodik KCFT ve kan sayımı; naltrekson-IBAT inhibitörü altında KCFT ve GİS yan etki takibi
- Yağda eriyen vitamin (A, D-25OH, E, INR/K) düzeylerini periyodik ölç ve replasmanı titre et; kemik sağlığını (ALP, Ca-P) izle
- Büyüme ve beslenme antropometrisi; malnütrisyonunda yüksek kalori-MCT ile müdahale
- Kolestaz belirteçleri (konjuge bilirubin, GGT, safra asidi) ve portal hipertansiyon-dekompansasyon bulgularını (splenomegali, asit, varis) izle
- IBAT inhibitörü kullananlarda serum safra asidi ve yanıt; ilerleyici hastalıkta transplant/diversiyon zamanlamasını yeniden değerlendir

Yönetim ve güvenlik ağı

- Etiyolojiye özgü tedaviyi (Kasai, kist eksizyonu, primer safra asidi replasmanı, TPN-lipid optimizasyonu) antipruritik tedaviyle birlikte sürdür
- Aileye yazılı uyarı: kanama-morarma, safralı/kanlı kusma, artan sarılık, ateş-kolanjit, letarji-ensefalopati, kontrolsüz kaşıntı-cilt enfeksiyonu gelişiminde acil dönüş
- İlaç etkileşimlerini gözden geçir (rifampisin güçlü CYP indükleyici); kolestimamin zamanlamasını diğer ilaçlardan ayır
- Dirençli ağır kaşıntı veya dekompansasyonda cerrahi biliyer diversiyon ve karaciğer nakli için transplant merkezine erken yönlendir
- Alagille gibi çok organlı hastalıkta kardiyoloji, oftalmoloji, nefroloji ile ortak izlem; psikososyal destek ve uyku-yaşam kalitesi değerlendirmesi
- Genetik tanı konan olguda aile danışmanlığı ve kardeş taraması planla

En iyi sonuç; altta yatan kolestazın etiyolojiye özgü tedavisi, koagülopati-vitamin güvenliği, kaşıntının objektif izlemine dayalı basamaklı ve dozlu antipruritik tedavi (UDKA-rifampisin-IBAT inhibitörü-naltrekson-kolestiramin) ve ilerleyici hastalıkta zamanında cerrahi diversiyon/nakil kararının birlikte yürütüldüğü yapılandırılmış bir planla elde edilir.

Kaynaklar

1. Fawaz R, Baumann U, Ekong U, et al. Guideline for the Evaluation of Cholestatic Jaundice in Infants: Joint Recommendations of NASPGHAN and ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;64(1):154-168.
2. Kamath BM, Abetz-Webb L, Kennedy C, et al; Pediatric cholestasis and pruritus management. Gonzales E, et al. Efficacy and safety of maralixibat in Alagille syndrome (ICONIC). Lancet. 2021;398(10311):1581-1592.
3. Thompson RJ, Arnell H, Artan R, et al. Odevixibat treatment in progressive familial intrahepatic cholestasis (PEDFIC 1): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2022;7(9):830-842.
4. Kamath BM, Stein P, Houwen RHJ, Verkade HJ. Management of pruritus in children with cholestatic liver disease: A review and expert perspective. Hepatol Commun. 2023;7 / EASL Clinical Practice Guidelines on the management of cholestatic liver diseases. J Hepatol. 2022;77(3):761-806.

Uyarı: Bu belge uzman kullanıcıya yönelik bir klinik karar destek aracıdır; hastanın bireysel değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve yerel uygulamaların yerine geçmez. Dozlar hastaya, ağırlığa, komorbiditeye, karaciğer fonksiyonuna ve ilaç etkileşimlerine göre teyit edilmelidir. IBAT inhibitörleri için ülke-onay ve reçeteleme koşulları değişkendir.